データサイエンティスト初級 基礎講座

Tableau 活用 全 12 回想定

(Creative Commons Attribution 4.0 International 公開用 講座教材ひな形)

~経済安全保障・地政学リスク・サイバーセキュリティデータ分析~

講座概要

対象業界：製造業・金融機関・不動産業・商社・その他
形式：有償・企業向け対面/オンライン講座（全 12 回）
使用ツール：Tableau Desktop / Tableau Public
主催：地政学リスク・サイバーセキュリティ専門会社

（本文書は、表題の Tableau データ解析講座を開催する際に、わかりやすい教材を作成する際の参考に供するために、Creative Commons Attribution 4.0 International ライセンスの下、一般公開するものです）

目次

前半編（基礎・入門）

第 1 回　オリエンテーション：経済安全保障とデータサイエンスの交差点
第 2 回　Tableau の基本操作とデータ接続
第 3 回　データの分布可視化 ─ Box Plot と Violin Plot
第 4 回　記述統計：平均・分散・相関を Tableau で把握する
第 5 回　データ集計とダッシュボード構築
第 6 回　前半編まとめ：ミニプロジェクト演習

後半編（発展・応用）

第 7 回　ネットワーク分析：サプライチェーンと取引関係の可視化
第 8 回　時系列解析：地政学イベントと貿易トレンドの分析
第 9 回　多変量解析：カントリーリスクの複合評価
第 10 回　サイバーセキュリティデータの可視化と異常検知
第 11 回　統合ダッシュボード開発：経済安全保障モニタリングシステム
第 12 回　最終発表：各社ユースケースへの応用

付録　公開データソース一覧・Tableau 操作リファレンス

本講座の概要

1.1 講座の目的と背景

近年、地政学リスクの高まりと技術覇権をめぐる国際競争の激化に伴い、企業の経営判断においてデータ駆動型の安全保障分析が不可欠となっています。本講座は、製造業・金融機関・不動産業など幅広い業界の企業担当者が、Tableau を活用して経済安全保障関連データを自ら分析・可視化できるスキルを習得することを目的としています。

特に、米国政府の取引禁止企業リスト（SDN リスト、Entity List 等）、各国の輸出入規制データ、カントリーリスク指標といった、インターネット上で無料取得可能な公開データセットを実際の Tableau 演習に活用します。これにより、理論と実践を結びつけた実務直結型のデータサイエンス教育を実現します。

本講座で習得できるスキル
Tableau によるデータ接続・前処理・可視化の基本操作 Box Plot・Violin Plot によるデータ分布の把握と比較 記述統計（平均・中央値・分散・歪度・尖度）の Tableau 実装 ネットワーク分析：制裁対象企業とサプライチェーンの関係可視化
時系列解析：地政学イベントが貿易量・リスク指標に与える影響の定量化 多変量解析：カントリーリスク指標の主成分分析・クラスタリング 統合ダッシュボード：経済安全保障モニタリングシステムの構築

1.2 対象受講者

業界	対象担当者
製造業	調達・購買・法務・輸出管理担当者
金融機関	コンプライアンス・リスク管理・国際業務担当者
不動産業	海外投資・デューデリジェンス担当者
商社・総合商社	貿易・国際物流・資源調達担当者
IT・サイバーセキュリティ	脅威インテリジェンス・SOC 担当者
コンサルティング	地政学リスク・経営戦略担当者

1.3 前提知識

本講座はデータサイエンスの専門的な数学的背景を前提とせず、Excel の基本操作（表・グラフ作成）ができる方を対象としています。プログラミング経験は不要です。各回の演習には段階的なハンズオン指示が含まれており、初めて Tableau に触れる方でも無理なく習得できます。

1.4 使用するデータソース（すべて無料公開）

データソース名	提供機関	主なデータ内容	URL
OFAC SDN リスト	米国財務省	制裁対象企業・個人	https://ofac.treasury.gov/
Entity List	米国商務省 BIS	輸出規制対象企業	https://bis.doc.gov/
WTO 統計	世界貿易機関	各国輸出入データ	https://stats.wto.org/
World Bank WGI	世界銀行	ガバナンス指標	https://info.worldbank.org/
Country Risk	OECD	カントリーリスク格付	https://www.oecd.org/
Comtrade	国連	品目別貿易統計	https://comtrade.un.org/
CISA 脅威情報	米国 CISA	サイバー脅威	https://www.cisa.gov/
J-Net21 安全保障	中小機構	日本輸出規制情報	https://j-net21.smrj.go.jp/

第 1 回　オリエンテーション：経済安全保障とデータサイエンスの交差点

所要時間：3 時間　｜　前半：講義（90 分）　後半：Tableau 環境構築＋ミニ演習（90 分）

1. 経済安全保障とは何か

経済安全保障（Economic Security）とは、国家が経済的手段を用いて安全保障上の目標を達成し、または外部からの経済的脅威に対して国家・企業・社会の経済的基盤を守るための政策・行動の総体です。

2022 年に日本で制定された「経済安全保障推進法」は、重要物資の安定供給確保、基幹インフラの安全性確保、先端技術の開発支援、特許非公開化の 4 本柱から構成されています。企業はサプライチェーンの脆弱性を把握し、取引先の制裁リスクや輸出規制への対応を迫られています。

地政学リスクが企業に与える主要な影響
【調達リスク】　特定国・企業への依存による部品・原材料の供給途絶リスク
【制裁リスク】　米国 OFAC 制裁・EU 制裁に抵触する取引による法的・経済的損失
【輸出規制リスク】半導体・デュアルユース技術の輸出許可取得遅延・取消
【サイバーリスク】国家支援型ハッカーによる知的財産盗取・ランサムウェア攻撃
【評判リスク】　制裁対象企業との取引発覚による株価下落・顧客離れ

2. なぜデータサイエンスが必要か

制裁リストに登録された企業・個人の数は 2024 年時点で米国だけで 12,000 件を超え、毎月数百件のペースで更新されています。輸出規制対象品目リストも数千項目に及び、取引先の所在国・業種・技術水準を複合的に評価する必要があります。人手によるスクリーニングには限界があり、データサイエンスの手法とツールの活用が不可欠です。

Tableau は、コードを書かずにドラッグ＆ドロップで高度なデータ可視化が実現できる BI ツールです。大規模な制裁リストデータや貿易統計データをリアルタイムで可視化・分析し、意思決定者が直感的に理解できるダッシュボードを構築できます。

3. 本日の Tableau ミニ演習：環境構築とデータ接続

演習 1-1: Tableau Public のインストールと初回データ接続
Step 1: https://public.tableau.com から Tableau Public をダウンロード・インストール
Step 2: OFAC 公式サイト(https://ofac.treasury.gov)から SDN リスト(SDN.CSV)をダウンロード
Step 3: Tableau 起動 > 「データに接続」> 「テキストファイル」> SDN.CSV を選択
Step 4: データソース画面で列名・データ型を確認（名前・国籍・登録日・リスト種別など）
Step 5: 「新しいワークシート」をクリックし、最初の可視化に進む
Step 6: 「国籍」ディメンションを「行」シェルフに、「件数」をマークの「色」に設定
Step 7: 「マップ」チャートタイプで世界地図に制裁対象分布を表示

演習 1-2: 制裁対象件数の確認と記録

Step 1: 「ディメンション」から「プログラム」（制裁プログラム名）を「フィルター」に追加

Step 2: 「UKRAINE」関連制裁プログラムを選択し、対象件数を確認

Step 3: 「RUSSIA」「IRAN」「DPRK」でそれぞれフィルタリングし件数を記録

Step 4: 棒グラフ（横棒）でトップ 10 件の制裁対象組織名を可視化

ポイント: SDN リストは.CSV 形式で毎日更新。Tableau Desktop なら自動更新設定も可能

第 2 回　Tableau の基本操作とデータ接続

所要時間：3 時間　｜　前半：Tableau 操作基礎（90 分）　後半：データ接続演習（90 分）

1. Tableau インターフェース徹底解説

Tableau のワークスペースは、データ処理の流れに沿って設計されています。左側の「データ」パネルには読み込んだデータセットのフィールドが表示され、「ディメンション」（定性的カテゴリ変数）と「メジャー」（定量的数値変数）に自動分類されます。

画面・機能	説明
データソース画面	データの接続・結合・前処理（フィルター・計算フィールド作成）
ワークシート画面	個別の可視化（グラフ・マップ）を作成する作業スペース
ダッシュボード画面	複数ワークシートを組み合わせたインタラクティブな分析画面
ストーリー画面	ダッシュボードを連結してナレーティブなプレゼン資料を作成
シェルフ	「行」「列」「フィルター」「マーク」：データをドロップして可視化を制御
マークカード	色・サイズ・形・ラベル・詳細: マークの視覚的属性を設定

2. データ型と計算フィールド

Tableau では、生データをそのまま使うだけでなく、計算フィールドを作成して新しい指標を定義できます。経済安全保障分析では特に以下の計算フィールドが有用です。

- リスクスコア計算: [政治リスク] * 0.3 + [経済リスク] * 0.3 + [法的リスク] * 0.4
- フラグ判定: IF [輸出先国] = '中国' OR [輸出先国] = 'ロシア' THEN '要注意' ELSE '通常' END
- 制裁マッチング: IF CONTAINS([取引先名], [SDN 登録名]) THEN TRUE ELSE FALSE END
- 前年比変化: ([今年の輸出額] - [昨年の輸出額]) / [昨年の輸出額] * 100

3. データ結合：複数ソースの統合

実際の分析では、SDN リスト・貿易統計・カントリーリスク指標など複数のデータソースを結合する必要があります。Tableau は以下の結合方式をサポートしています。

Tableau のデータ結合方式
JOIN（結合）：2 つのデータソースをキー列で結合。内部結合・左結合・右結合・完全結合
UNION（ユニオン）：同じ構造のデータを縦方向に積み上げ。年度別データの統合に有用
ブレンド（データブレンド）：異なる粒度のデータを主従関係で結合。リアルタイム接続時に使用
リレーション（論理テーブル）：Tableau 2020.2 以降の新機能。複数テーブルを柔軟に関連付け

演習 2-1: 輸出統計データの接続と JOIN
Step 1: WTO 統計(https://stats.wto.org)から日本の輸出データ(CSV)をダウンロード

Step 2: Tableau で新規データソース > CSV を接続

Step 3: OECD カントリーリスクデータ(CSV)を追加接続

Step 4: 「国コード」列をキーとして両データソースを JOIN

Step 5: 計算フィールド [リスク調整輸出額] = [輸出額] / ([カントリーリスクスコア] / 100 + 1) を作成

Step 6: バーチャートで国別リスク調整輸出額を可視化

演習 2-2: BIS Entity List との照合

Step 1: 米国商務省 BIS(https://www.bis.doc.gov/)から Entity List(CSV)をダウンロード

Step 2: 自社取引先リスト（サンプル CSV を使用）と Entity List を Tableau でブレンド

Step 3: 計算フィールドで一致フラグを作成: IF [取引先名] = [Entity 名] THEN '規制対象' ELSE '問題なし' END

Step 4: フィルターで '規制対象' のみを表示し、要確認取引先リストを抽出

ポイント: 企業名の表記ゆれ対策として、CONTAINS 関数や UPPER 関数で部分一致・大文字統一を活用

第 3 回　データの分布可視化 — Box Plot と Violin Plot

所要時間：3 時間　｜　前半：統計的分布の理論（60 分）　後半：Tableau 演習（120 分）

1. データ分布を理解する重要性

リスク分析において、単純な平均値だけに頼ることは危険です。カントリーリスクスコアの「平均 60 点」という情報は、スコアが均等に分布している場合と、50 点台が大多数を占め少数の国が 90 点超のリスクを持つ場合では、まったく異なる意味を持ちます。データの形状（分布）を把握することで、外れ値・偏り・複峰性（多峰性）といった隠れたパターンが見えてきます。

2. Box Plot（箱ひげ図）の読み方

Box Plot は 5 点要約統計量（最小値・第 1 四分位数 Q1・中央値 Q2・第 3 四分位数 Q3・最大値）をコンパクトに表現する図です。四分位範囲（IQR = Q3 - Q1）の 1.5 倍を超える値は外れ値として点で表示されます。

構成要素	意味
箱（Box）の下端	第 1 四分位数（Q1）：データの 25%がこの値以下
箱（Box）の中の線	中央値（Q2）：データの 50%がこの値以下
箱（Box）の上端	第 3 四分位数（Q3）：データの 75%がこの値以下
箱の高さ（IQR）	四分位範囲：Q3 - Q1。データの中央 50%の広がり
ひげ（Whisker）	Q1/Q3 から IQR の 1.5 倍以内の最小・最大値
外れ値（●点）	ひげの外に位置する異常値。要注意リスク事象

図 3-1: カントリーリスクスコアの Box Plot（国別比較） 欧米先進国（米・EU・日）は低リスク帯に集中、ロシア・イラン・北朝鮮は高リスク帯に分布

3. Violin Plot（バイオリン図）

Violin Plot は、Box Plot にカーネル密度推定（KDE）を組み合わせた可視化手法です。データの分布形状そのものを「バイオリン」の形で表現するため、単峰性・双峰性・歪みなど、Box Plot では見えにくいデータの形状が一目でわかります。輸出規制違反件数のような多峰性（複数のクラスターが存在する）分布の把握に特に有効です。

図 3-2: 輸出規制品目別 違反件数の Violin Plot 核関連品目では二峰性分布が確認され、件数が少ない通常状態と多発状態の 2 つのパターンが存在する

4. Tableau での box plot と Violin Plot の作成

Tableau のデフォルト機能では Violin Plot は直接作成できませんが、Tableau Prep Builder や R スクリプト連携、またはカスタム計算フィールドを用いた密度推定で近似的に実装することができます。本演習では、まず Box Plot をマスターし、その後 Violin Plot 的な表現のアプローチを学びます。

Tableau Box Plot 作成の手順（5 ステップ）

Step 1: ディメンション（例：国名）を列シェルフに、メジャー（例：リスクスコア）を行シェルフにドラッグ

Step 2: 「マーク」カードのドロップダウンから「Box Plot（箱ひげ図）」を選択

Step 3: 分析メニュー > 「参照線」で「区間帯」を追加し、95%信頼区間を表示

Step 4: フィルターカードで対象国・期間を絞り込み

Step 5: ツールチップをカスタマイズし、Q1/中央値/Q3/外れ値の数値を表示

演習 3-1: カントリーリスクスコアの Box Plot 分析

データ: OECD Country Risk Classification (CSV 形式で公式サイトからダウンロード可)

Step 1: 国名を Columns、リスクスコアを Rows に配置し、Box Plot を選択

Step 2: 地域（アジア/欧州/中東/アフリカ）別に色分け

Step 3: フィルターで「制裁対象国を含む」「G7 のみ」などを切り替え比較

Step 4: 外れ値（リスクスコア>80）にラベルを付けて国名を表示

Step 5: ダッシュボードに配置し、地域フィルターを追加

考察: どの地域のリスク分散が最も大きいか？外れ値国はどのような特徴を持つか？

演習 3-2: 輸出規制違反件数の分布分析

データ: 米国 BIS 輸出執行データ (https://efts.bis.doc.gov/completesearch) より取得

Step 1: 品目カテゴリ別に Violin Plot 近似を作成（密度表示）

Step 2: 計算フィールドでパーセンタイルを算出: PERCENTILE([違反件数], 0.75)

Step 3: 四分位数ベースのビン（Bin）を作成し、ヒストグラムを重ね表示

Step 4: 年度別に分布変化を比較（アニメーション機能を使用）

考察: 核・生物・化学・軍事技術の品目群でリスク分布はどう異なるか？

第 4 回　記述統計：平均・分散・相関を Tableau で把握する

所要時間：3 時間　｜　前半：記述統計の理論（60 分）　後半：Tableau 統計機能演習（120 分）

1. 記述統計の基礎

記述統計（Descriptive Statistics）は、収集したデータの特徴を数値で要約する手法です。リスク分析においては、「何が典型的か（中心傾向）」「どれだけばらつくか（散布度）」「どのような形をしているか（分布形状）」を把握することが、意思決定の基盤となります。

統計量	定義	経済安全保障での活用例	注意点
平均（Mean）	すべての値の合計 / 個数	輸出額の平均水準	外れ値に敏感
中央値（Median）	データを並べた中央の値	リスクスコアの典型値	外れ値に頑健
標準偏差（SD）	分散の平方根	リスク分散の大きさ	単位が元データと同じ
歪度（Skewness）	分布の左右非対称性	制裁件数の偏り方向	0=対称、正=右裾長
尖度（Kurtosis）	分布の「尖り」具合	極端値の出やすさ	3=正規分布
相関係数（r）	-1 から+1 の線形関係	リスクと貿易量の関係	因果でなく相関

2. Tableau での記述統計の実装

Tableau には「分析」パネルに集計統計の自動計算機能があります。また LOD（Level of Detail）式を使うことで、異なる粒度の集計値を計算できます。

主要な Tableau 統計関数

AVG([フィールド])　：平均値

MEDIAN([フィールド])　：中央値

STDEV([フィールド])　：標本標準偏差

STDEVP([フィールド])　：母標準偏差

PERCENTILE([フィールド], 0.25)　：第 1 四分位数（Q1）

CORR([フィールド 1], [フィールド 2])　：ピアソン相関係数

{FIXED [国名] : AVG([リスクスコア])}　：LOD 式（国別固定集計）

図 4-1: カントリーリスクスコアと貿易量の相関散布図 右下（低リスク・大量貿易）に先進国が、左上（高リスク・少量貿易）に制裁国が集中

3. 相関分析と注意点

カントリーリスクスコアと二国間貿易量の間には一般的に負の相関（r ≈ -0.6〜-0.7）が観察されます。しかし相関はあくまで統計的な共変関係であり、因果関係を示すものではありません。中国は高リスクながら高い貿易量を持つ「例外的」な存在であり、こうした外れ値の存在がリスク分析の判断を複雑にします。

演習 4-1: 世界ガバナンス指標の記述統計ダッシュボード

データ: 世界銀行 Worldwide Governance Indicators (WGI) - https://info.worldbank.org/governance/wgi/

Step 1: WGI CSV を Tableau に接続。6 指標（政治安定性・法の支配・腐敗制御・規制品質・政府効率・発言と責任）を確認

Step 2: 各指標の平均・標準偏差をグループ別（G7/G20/制裁対象国）で計算

Step 3: 「分析」パネルの「統計の要約」機能で記述統計を自動表示

Step 4: 相関行列をヒートマップで可視化（どの指標間に強い相関があるか？）

Step 5: 日本・米国・中国・ロシア・イランを横軸、6 指標を縦軸にしたレーダーチャートを追加

考察: 腐敗制御スコアと政治安定性の相関が最も高い。その理由は何か？

第 5 回　データ集計とダッシュボード構築

所要時間：3 時間　｜　前半：集計手法（60 分）　後半：ダッシュボード設計（120 分）

1. データ集計の基本と応用

データ集計は Tableau の中核機能であり、生データから意味のある洞察を引き出すプロセスです。経済安全保障分析では、制裁件数の国別・年別集計や、輸出規制品目の分類別集計が特に重要です。

Tableau LOD 式（Level of Detail）の活用
FIXED：特定のディメンションで固定集計（例：{FIXED [国]: SUM([輸出額])}）
INCLUDE：現在のビューに追加のディメンションを含めて集計
EXCLUDE：現在のビューから特定のディメンションを除外して集計
実例: 各国の制裁件数比率 = [自国 SDN 件数] / {EXCLUDE [国名]: SUM([SDN 件数])} * 100

2. 経済安全保障ダッシュボードの設計原則

効果的なダッシュボードは、見るべき指標を一画面に凝縮し、ドリルダウンとフィルタリングで詳細分析への導線を設けます。経済安全保障モニタリングダッシュボードには以下のコンポーネントが有効です。

- KPI カード: 制裁登録件数・新規追加件数・高リスク取引先数を数値で前面表示
- 世界地図: カントリーリスクをコロプレスマップで表示（色=リスク水準）
- トレンドライン: 月次制裁新規登録件数の推移（時系列折れ線グラフ）
- 品目別内訳: 輸出規制品目カテゴリの円グラフ・ツリーマップ
- アラートリスト: 高リスクフラグが立った取引先の最新テーブル

図 5-1: 経済安全保障ダッシュボードのサンプル 月別申請件数（棒グラフ）・品目別構成比（円グラフ）・国別リスクアラート（積み上げ棒）を統合表示

演習 5-1: 制裁モニタリングダッシュボード構築
Step 1: SDN リスト+Entity List+WTO 輸出データを統合データソースとして準備
Step 2: ワークシート①: 国別 SDN 登録件数の棒グラフ（色=制裁プログラム種別）
Step 3: ワークシート②: 月次新規登録件数の折れ線グラフ（参照線=規制強化イベント）
Step 4: ワークシート③: 輸出先のカントリーリスクマップ（バブルサイズ=輸出額）
Step 5: ダッシュボードに 3 枚のワークシートをレイアウト
Step 6: ハイライトアクション: マップで国を選択すると棒グラフが自動フィルタリング
Step 7: フィルターアクション: 棒グラフで制裁プログラムをクリックすると全ワークシートが連動

演習 5-2: 取引先リスクスクリーニングツール
データ: 自社取引先サンプル CSV + SDN リスト + Entity List + METI 規制対象リスト
Step 1: 取引先名で FUZZY JOIN（部分一致結合）を設定
Step 2: 計算フィールド: マッチスコア = CONTAINS([取引先名], [規制リスト名])
Step 3: リスクレベル分類: 赤（SDN）/ 橙（Entity List）/ 黄（要確認）/ 緑（問題なし）
Step 4: テーブル形式で取引先一覧を表示し、赤・橙を上位にソート

Step 5: 「確認済み」フラグのパラメーターを追加しチェックボックス操作を実装

第 6 回　前半編まとめ：ミニプロジェクト演習

所要時間：3 時間　｜　グループワーク形式（3〜5 名/グループ）

1. ミニプロジェクトの概要

前半 5 回で習得した Tableau スキル（データ接続・Box Plot・Violin Plot・記述統計・ダッシュボード構築）を統合し、実際の業務課題を想定したデータ分析を班ごとに実施します。発表は各班 8 分（分析結果 5 分＋質疑応答 3 分）です。

ミニプロジェクト テーマ選択肢（各班でいずれかを選択）
テーマ A（製造業向け）：半導体サプライチェーンのリスクマッピング — 主要半導体メーカーの所在国別カントリーリスク分布を Box Plot で可視化 テーマ B（金融機関向け）：制裁対象国向け与信ポートフォリオの分布分析 — 融資残高とカントリーリスクスコアの相関・外れ値分析
テーマ C（不動産業向け）：海外不動産投資リスクの地域別比較
— 政治安定性・法の支配・腐敗制御指標の多変量ヒートマップ テーマ D（全業種）：米国輸出規制強化が日本企業の輸出に与えた影響の時系列分析

2. 評価基準

評価項目	評価基準	配点	確認
データ接続の正確性	正しいデータソースを使用し、適切に前処理できているか	20 点	○
可視化の適切性	分析目的に合ったチャートタイプを選択しているか	30 点	○
統計的解釈の正確性	Box Plot・記述統計の読み方が正確か	25 点	○
ダッシュボードの UX	見やすいレイアウト・インタラクションが実装されているか	15 点	○
業務への示唆	分析結果から実務的な行動につながる洞察を導けているか	10 点	○

第 7 回　ネットワーク分析：サプライチェーンと取引関係の可視化

所要時間：3 時間　｜　前半：ネットワーク理論（60 分）　後半：Tableau＋外部ツール連携演習（120 分）

1. ネットワーク分析とは

ネットワーク分析（Network Analysis）は、エンティティ（ノード）とその間の関係（エッジ）で構成されるグラフ構造を分析する手法です。経済安全保障の文脈では、制裁対象企業とその子会社・取引先・金融機関の複雑な関係網を解明し、「見えない制裁回避ルート」を発見することに活用されます。

経済安全保障におけるネットワーク分析の活用場面
制裁対象企業の子会社・フロント企業ネットワークの可視化 輸出規制品目の調達・流通ルートの追跡（供給ネットワーク分析） サプライチェーンにおける地政学的依存度の集中リスク特定 金融制裁における資金移動ネットワークの検出（AML 連携）
サイバー攻撃グループのインフラ共有関係の分析

2. ネットワーク分析の基本指標

指標名	意味と活用
次数（Degree）	あるノードが持つエッジの数。制裁企業への接続数が多い企業は高リスク
媒介中心性（Betweenness）	他ノード間の最短経路上に位置する頻度。制裁回避の「ハブ」企業を特定
近接中心性（Closeness）	他のノードへの到達しやすさ。規制情報の伝播速度を示す
クラスタリング係数	近傍ノード同士がどれだけ繋がっているか。クラスター（企業グループ）の密度
ページランク（PageRank）	重要ノードからの接続を重視した重要度指標。主要なリスクハブ企業を発見

図 7-1: 制裁対象企業のサプライチェーン関係ネットワーク 赤色（SDN 登録企業）から橙色（子会社）を経て青色（日本企業）への取引ルートが可視化される

3. Tableau でのネットワークビジュアライゼーションと Python との連携

Tableau 単体でのネットワーク分析は限定的ですが、「ライン/パス」マークと座標計算を組み合わせることで基本的な関係図を作成できます。より高度な分析には Python（NetworkX）または Gephi と Tableau の連携が効果的です。

Python NetworkX + Tableau TabPy の連携フロー
1. Python（NetworkX）でグラフ構造を構築し、ノード座標・中心性指標を計算 2. Tableau Desktop で「スクリプト」計算フィールドから TabPy（Tableau Python Server）を呼び出し
3. SCRIPT_REAL()関数で中心性スコアをリアルタイム計算し Tableau に返す

4. ノードの位置（X/Y 座標）を Tableau 座標軸にマッピングし、散布図でネットワークを表現

5. エッジ（接続線）は別テーブルで Line Mark として描画し、ノードテーブルとブレンド

演習 7-1: SDN 企業のサプライチェーンネットワーク可視化

データ: OpenCorporates API（無料枠）+ SDN リスト + OpenSanctions(https://www.opensanctions.org/)

Step 1: SDN 企業の子会社関係データ（親会社 ID・子会社 ID・関係種別）を CSV で準備

Step 2: ノードテーブル（企業 ID・名称・リスクフラグ・座標 X/Y）とエッジテーブルを分離作成

Step 3: Tableau でノードテーブルを散布図（X vs Y）で表示。色=リスクフラグ

Step 4: エッジテーブルを Path Line として Tableau で描画（ノード ID で Sort）

Step 5: ツールチップで企業名・制裁根拠・設立国・資本規模を表示

Step 6: 「1 ホップ以内に制裁企業がある」フィルターを計算フィールドで実装

第 8 回　時系列解析：地政学イベントと貿易トレンドの分析

所要時間：3 時間　｜　前半：時系列解析理論（60 分）　後半：Tableau 演習（120 分）

1. 時系列データの特性

時系列データ（Time Series Data）は、一定の時間間隔で収集されたデータの系列です。経済安全保障分析では、貿易統計・リスク指標・制裁登録件数などが時系列データとして分析されます。時系列分析の目標は、過去のパターンから将来を予測し、異常な変動の原因を特定することです。

時系列データの 4 つの成分
トレンド（Trend）：長期的な増減傾向。例：半導体輸出の構造的増加
季節性（Seasonality）：一定周期（年・四半期）で繰り返すパターン。例：年末輸出増
循環変動（Cyclical）：数年単位の景気循環に連動した変動
不規則変動（Irregular）：地政学イベント・制裁強化による突発的変動

2. 地政学イベントと貿易量の因果分析

2022 年 2 月のロシアによるウクライナ侵攻、同年 10 月の米国による対中半導体輸出規制強化は、日本の対外輸出統計に明確な変動として現れています。Tableau の時系列グラフに「参照線（リファレンスライン）」機能でイベントを重ねることで、政策変更の影響を視覚的に確認できます。

図 8-1: 地政学イベントと日本の対外輸出額の時系列変化 2022 年 2 月（ウクライナ侵攻）以降、対ロシア輸出が急減。2022 年 10 月（米国半導体規制）後、半導体関連輸出が急増（規制前の駆け込み）

3. Tableau 時系列分析の主要機能

機能	経済安全保障分析での活用
日付の粒度変更	年・四半期・月・週・日で集計レベルを瞬時に切替。分析の深さを調整
参照線・帯	特定日付や期間をマーキング。地政学イベントとデータ変動を重ね表示
トレンドライン	線形・指数・対数・多項式のトレンドラインを自動フィット
予測（フォーキャスト）	指数平滑法ベースの自動予測機能（最大 12 期先まで）
ページシェルフ	日付フィールドをページシェルフに置くとアニメーション分析が可能
LOD と日付	月次集計 = {FIXED DATETRUNC('month', [日付]): SUM([輸出額])}

4. 異常検知：統計的プロセス管理（SPC）チャート

制裁回避を目的とした迂回輸出や、異常なリスク指標の急変は、統計的なプロセス管理（SPC）の考え方で検出できます。Tableau では制御限界線（UCL/LCL = 平均 ± 3 標準偏差）を参照帯として追加し、この範囲を逸脱した観測値にアラートを設定できます。

演習 8-1: 対ロシア輸出の時系列分析と制裁影響測定
データ: 財務省貿易統計 (https://www.customs.go.jp/toukei/info/) - 月次輸出データ Step 1: 2018 年 1 月～2024 年 12 月の対ロシア・対ウクライナ・対中国輸出額を読み込み Step 2: 折れ線グラフ（月次）を作成し、3 か国を異なる色で表示 Step 3: 参照線で以下のイベントを追加: 2022/2 侵攻開始、2022/3 対露制裁参加、2022/10 米半導体規制 Step 4: トレンドライン（線形）を各系列に追加し、傾きを比較（制裁前後の増減率） Step 5: 前年同月比変化率の折れ線グラフを追加（LOD 式で計算）
考察: 制裁参加後、対露輸出はどの品目カテゴリで最も大きく減少したか？
演習 8-2: Tableau 予測機能でリスク指標を 12 か月予測
データ: WGI（世界ガバナンス指標）過去 10 年分 + カントリーリスク格付推移 Step 1: 対象国のリスクスコア時系列を折れ線グラフで表示 Step 2: 分析メニュー > 「予測を表示」で 12 か月先まで自動予測 Step 3: 予測モデルオプション（加法・乗法・自動）を切り替えて精度比較
Step 4: 予測信頼区間帯の幅を比較（不確実性の高い国ほど帯が広い） Step 5: 複数国の予測値を一画面に表示し、リスク水準の将来比較を実施

第 9 回　多変量解析：カントリーリスクの複合評価

所要時間：3 時間　｜　前半：多変量解析の理論（60 分）　後半：Tableau 演習（120 分）

1. 多変量解析とは

多変量解析（Multivariate Analysis）は、複数の変数（多変量）を同時に分析することで、単一変数では見えない構造・関係・パターンを発見する手法の総称です。カントリーリスク評価では、政治・経済・法律・技術・軍事など多次元の指標を複合的に評価する必要があり、多変量解析が不可欠です。

手法	経済安全保障への適用
主成分分析（PCA）	多数の相関した変数を少数の主成分に圧縮。国のリスクプロファイルの 2D/3D 可視化
クラスター分析	国・企業を類似したリスクプロファイルのグループに分類（k-means/階層的）
ヒートマップ分析	行（国）×列（指標）の行列をカラーで表現。多変量を一覧で比較
因子分析	観測変数の背後にある潜在因子（リスク因子）を抽出
回帰分析	複数の説明変数からリスクスコアを予測するモデルを構築

図 9-1: 世界ガバナンス指標（WGI）6 次元ヒートマップ 緑（高ガバナンス）から赤（低ガバナンス）で表示。先進民主主義国と権威主義国の明確な分離が見える

2. Tableau での多変量可視化手法

Tableau 単体では本格的な統計モデリング（PCA 等）はできませんが、以下の可視化手法で多変量の構造を把握することができます。TabPy（Python 連携）を使えば Tableau 内で PCA やクラスタリングも実行可能です。

多変量可視化の Tableau 実装パターン

ハイライトテーブル: Ctrl+Shift+H で素早く作成。行=国、列=指標、色=スコア

散布図マトリックス: 2 変数の組み合わせすべてを表示（多次元散布図行列）

バブルチャート: X/Y 軸=2 変数、バブルサイズ=第 3 変数、色=第 4 変数で 4 次元を表現

スパイダーチャート: 複数のレーダー軸に各指標を配置。国別リスクプロファイル比較

パラレルコーディネート: 複数の平行軸に変数を配置し折れ線で接続。多次元パターン発見

演習 9-1: カントリーリスク多次元ヒートマップの構築

データ: WGI(世界銀行) + OECD Country Risk + 透明度指数(Transparency International)

Step 1: 20 か国・8 指標のデータをピボット（Unpivot）でロング形式に変換

Step 2: 国名を行、指標名を列に配置し、「マーク」を「四角」に設定

Step 3: スコアを「色」シェルフに配置。カラーパレット=分岐型（赤-白-緑）

Step 4: 各セルに数値ラベルを追加

Step 5: 国を「リスクスコア合計」でソートし、高リスク国を上位に配置

Step 6: 行クラスタリング：高リスク国グループに赤の背景色を設定

考察: 腐敗制御スコアが低い国に輸出規制違反が多発している傾向があるか検証

演習 9-2: TabPy 連携で PCA を実装し国際リスクを 2 次元可視化

準備: TabPy サーバーのインストール（pip install tabpy）と Tableau 接続設定

Step 1: Tableau 計算フィールド「PC1」に SCRIPT_REAL で Python PCA 呼び出し

Step 2: 同様に「PC2」も計算。PC1 vs PC2 の散布図を作成

Step 3: 色=地域ブロック（G7/ASEAN/中東/アフリカ）でグループを視覚化

Step 4: k-means（k=4）でクラスタリング。散布図の色をクラスターID に変更

Step 5: クラスターの特徴を元変数に戻して解釈（各クラスターの典型国は？）

第 10 回　サイバーセキュリティデータの可視化と異常検知

所要時間：3 時間　｜　前半：サイバー脅威インテリジェンス（60 分）　後半：Tableau 演習（120 分）

1. サイバーセキュリティと経済安全保障の交差

サイバーセキュリティリスクは、現代の経済安全保障において物理的な輸出規制と並んで最重要の脅威領域となっています。国家支援型ハッカーグループ（APT：Advanced Persistent Threat）による知的財産窃取、重要インフラへの侵入、ランサムウェア攻撃は、企業の競争力と国家安全保障に深刻な影響を与えます。

主要 APT グループと帰属国（公開情報）
APT41（Winnti）　— 中国帰属：製造業・製薬・ゲーム企業への知財窃取
APT28（Fancy Bear）— ロシア帰属：政府・防衛・メディアへの侵入・選挙干渉
Lazarus Group — 北朝鮮帰属：金融機関・仮想通貨取引所への金銭窃取
APT34（OilRig）　— イラン帰属：エネルギー・通信・航空への諜報活動
Volt Typhoon　— 中国帰属：重要インフラ（電力・水道）への事前侵入

2. 公開サイバー脅威データソース

データソース	内容・URL
CISA KEV	米国 CISA 悪用確認脆弱性カタログ（https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog）
NVD（CVE）	米国 NIST 脆弱性データベース（https://nvd.nist.gov/）
MITRE ATT&CK	攻撃手法フレームワーク・グループ別戦術（https://attack.mitre.org/）
AlienVault OTX	コミュニティ共有型脅威情報（https://otx.alienvault.com/）
Shodan	インターネット接続機器の露出状況（https://shodan.io/）
VirusTotal	マルウェア情報・IOC（https://www.virustotal.com/）

3. 脅威インテリジェンスの Tableau 可視化

CISA KEV データは、悪用が確認された脆弱性のリストで、CVE 番号・ベンダー・製品・CVSS スコア・最初の発見日・必須対応期限を含みます。CSV でダウンロードでき、そのまま Tableau で可視化できます。

演習 10-1: CISA KEV データの脅威ダッシュボード構築

データ: CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (CSV) - https://www.cisa.gov/sites/default/files/csv/known_exploited_vulnerabilities.csv

Step 1: CSV を Tableau に接続。CVSS スコア・ベンダー・日付フィールドを確認

Step 2: ベンダー別累積脆弱性件数の棒グラフ（横棒）を作成

Step 3: CVSS スコアの Box Plot で「どの製品が最も深刻な脆弱性を持つか」を分析

Step 4: 月次追加件数のトレンドラインで「攻撃活動の加速」を検出

Step 5: MITRE ATT&CK 戦術（初期侵入/持続/権限昇格/...）別ヒートマップ

Step 6: 対応期限が過ぎた脆弱性を赤でハイライトしたアラートリストを追加

演習 10-2: サプライチェーン攻撃リスクのネットワーク分析

シナリオ: 某製造業が SDN 登録企業の製品を使用しているサイバーリスクを分析

Step 1: 自社利用ソフトウェア・ハードウェアのベンダーリスト CSV を準備

Step 2: CISA KEV データと結合し、使用製品の既知脆弱性を抽出

Step 3: ベンダー国籍をカントリーリスクスコアと結合（サプライチェーンリスク）

Step 4: 「脆弱性件数 × CVSS スコア × カントリーリスク」の複合スコアを計算

Step 5: リスク順にソートした対応優先度マトリックスを Tableau で出力

第 11 回　統合ダッシュボード開発：経済安全保障モニタリングシステム

所要時間：3 時間　｜　前半：設計（60 分）　後半：構築・テスト（120 分）

1. 統合ダッシュボードの設計

第 11 回では、全 10 回で習得したスキルを統合し、「経済安全保障モニタリングシステム」として機能する本格的な Tableau ダッシュボードを構築します。対象ユーザーは企業のコンプライアンス部門・経営企画部門・輸出管理担当者で、日常的な意思決定を支援します。

ダッシュボードの 3 レイヤー設計

【エグゼクティブサマリー層】：主要 KPI（制裁リスク企業数・高リスク国取引額・アラート件数）

— 経営陣が 30 秒で全体状況を把握できるシンプルなデザイン

【分析層】：カントリーリスクマップ・時系列トレンド・Box Plot 分布

— 担当者が具体的なリスク事象を深掘りできるインタラクティブ機能

【オペレーション層】：取引先スクリーニング結果・アラートリスト・対応ステータス

— 日常業務で使う一覧テーブルとアクション管理

2. パラメーターとアクションによる高度な UX

プロ品質の Tableau ダッシュボードには、パラメーター（動的フィルター）とアクション（クリック連動）が不可欠です。ユーザーが一か所を操作すると全ての関連グラフが連動して更新される「インタラクティブな分析体験」を実現します。

機能	ダッシュボードでの活用
パラメーター	ユーザーが値を設定できる動的変数。リスク閾値・対象期間・表示国数を制御
フィルターアクション	ワークシート A をクリックするとワークシート B のデータが絞り込まれる
ハイライトアクション	ワークシート A で選択した値が他のワークシートでハイライト表示
URL アクション	行をクリックすると OFAC/BIS 等の外部サイトが新しいタブで開く
シートナビゲーション	ボタンクリックでダッシュボードページを切り替える多ページ構造
LOD とパラメーター	パラメーターの値を LOD 式に組み込み、動的な集計単位を実現

演習 11-1: 経済安全保障モニタリングシステム構築（フル版）

【データソース】SDN リスト + Entity List + WTO 輸出統計 + WGI + CISA KEV（全 6 テーブル）

【Page 1: エグゼクティブサマリー】

- KPI カード: 制裁対象国取引額・高リスク国数・本日のアラート件数
- 世界地図: カントリーリスクのコロプレスマップ（クリックで詳細へ）
- ミニトレンド: 直近 3 か月の制裁新規登録件数推移

【Page 2: カントリーリスク詳細分析】 - 多変量ヒートマップ（演習 9-1 の拡張版） - 時系列グラフ（演習 8-1 の拡張版） - Box Plot（演習 3-1 の拡張版） - 国選択パラメーターで全グラフを連動切替 【Page 3: 取引先スクリーニング】 - SDN/Entity List マッチングテーブル
- リスクレベル別の対応ステータス管理
- 対応期限カレンダービュー 【Page 4: サイバーリスクモニター】 - CISA KEV ダッシュボード（演習 10-1 の統合版） - CVSS スコア分布 Box Plot

第 12 回　最終発表：各社ユースケースへの応用

所要時間：4 時間　｜　発表（180 分）＋総括・次のステップ（60 分）

1. 最終プロジェクト概要

本講座の集大成として、各受講者（または班）が自社の実際の業務課題に本講座で習得した Tableau スキルと経済安全保障分析フレームワークを適用した分析成果を発表します。

発表構成（15 分/組）

1. 業界・業務課題の説明（2 分）：どんなリスクに直面しているか
2. 使用データと分析手法（3 分）：どのデータを、どの手法で分析したか
3. Tableau 可視化の実演（7 分）：ダッシュボードのライブデモ
4. ビジネスへの示唆（2 分）：分析結果から何を意思決定に活かすか
5. 質疑応答（3 分）

2. 業界別 ユースケース事例

業界	分析テーマ	活用手法	期待される意思決定
製造業	半導体調達先の地政学リスク評価	Entity List 照合＋カントリーリスク Box Plot	代替調達先の優先順位付け
金融機関	対露・対中向け融資ポートフォリオ分析	時系列リスク推移＋散布図相関	融資引き当て額の調整判断
不動産業	海外不動産投資の国別リスク評価	WGI 多変量ヒートマップ	投資案件の優先度スクリーニング
商社	取引先 SDN 照合の自動化	SDN リスト＋取引先 DB の JOIN 分析	コンプライアンス審査の効率化
IT 企業	脆弱なサプライヤーのサイバーリスク特定	CISA KEV＋ベンダー評価	パッチ対応優先順位の決定

3. 修了後の継続学習ロードマップ

本講座はデータサイエンスと経済安全保障分析の入口です。修了後は以下のステップで継続的にスキルを深めることをお勧めします。

1. Tableau 認定資格の取得: Tableau Desktop Specialist → Tableau Desktop Certified Associate
2. Python 連携の強化: pandas・NetworkX・scikit-learn による高度な統計分析の実装
3. データソースの拡充: Bloomberg Terminal・Refinitiv・ACAMS 等の有料データとの統合
4. コンプライアンス実務との統合: OFAC 自己申告プログラム・METI 輸出管理監査への活用
5. 継続的モニタリングの自動化: Tableau Server/Cloud + データパイプラインの構築

4. 講座総括

全 12 回を通じて、Tableau の基本操作から Box Plot・Violin Plot・記述統計・ネットワーク分析・時系列解析・多変量解析・統合ダッシュボード構築まで、データサイエンスの基礎スキルを段階的に習得しました。

特に経済安全保障・地政学リスク・サイバーセキュリティという実務的な文脈の中でデータ分析を学んだことで、習得したスキルがただちに業務改善につながることを体感いただけたと考えます。データは単なる数

値ではなく、企業が直面するリスクの「現実の写像」です。Tableauはその現実を直感的に見える化し、意思決定の質を高める強力なツールです。

付録　公開データソース一覧・Tableau 操作リファレンス

A. 経済安全保障関連 公開データソース完全リスト

A-1. 制裁・取引規制リスト

リスト名	提供機関	主な内容	URL
OFAC SDN リスト	米国財務省	制裁対象企業・個人・船舶	https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
Entity List (EL)	米国商務省 BIS	輸出規制対象エンティティ	https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
Unverified List	米国商務省 BIS	未検証エンドユーザー	https://www.bis.doc.gov/index.php/other-areas/export-enforcement/unverified-list
Military End User	米国商務省 BIS	軍事エンドユーザー	https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/military-end-user-meu-list
OpenSanctions	OSS/NGO	統合制裁データベース	https://www.opensanctions.org/
外務省制裁情報	日本外務省	日本の制裁対象一覧	https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/sanction/index.html

A-2. カントリーリスク・ガバナンス指標

指標名	提供機関	主な内容	URL
OECD Country Risk	OECD	国別信用リスク分類(0-7)	https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cre-crc-current-english.pdf
WGI（世界銀行）	世界銀行	ガバナンス 6 指標	https://info.worldbank.org/governance/wgi/
CPI（腐敗認識指数）	Transparency Int.	腐敗度合いスコア	https://www.transparency.org/en/cpi
Freedom House	Freedom House	政治的自由度指標	https://freedomhouse.org/report/freedom-world
EIU Political Risk	EIU	政治リスクランキング	https://www.eiu.com/
Fragile States Index	Fund for Peace	国家脆弱性指数	https://fragilestatesindex.org/

A-3. 貿易・輸出統計

データ名	提供機関	主な内容	URL
UN Comtrade	国連統計部	品目別国際貿易統計	https://comtrade.un.org/
WTO Statistics	WTO	加盟国貿易・関税データ	https://stats.wto.org/
財務省貿易統計	財務省関税局	日本の輸出入統計（月次）	https://www.customs.go.jp/toukei/info/
JETRO 貿易統計	JETRO	国別・品目別輸出	https://www.jetro.go.jp/world/statistics.html

		入	
OEC（天文台）	MIT/Datawheel	品目別貿易フロー可視化	https://oec.world/
IMF Direction of Trade	IMF	二国間貿易統計	https://data.imf.org/

A-4. サイバーセキュリティデータ

データ名	提供機関	主な内容	URL
CISA KEV	米国 CISA	悪用確認済み脆弱性	https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
NVD CVE	NIST	脆弱性データベース	https://nvd.nist.gov/
MITRE ATT&CK	MITRE	攻撃手法・APT グループ	https://attack.mitre.org/
AlienVault OTX	AT&T Cybersecurity	脅威インテリジェンス共有	https://otx.alienvault.com/
JPCERT/CC	JPCERT/CC	日本のインシデント情報	https://www.jpcert.or.jp/
IPA 脅威情報	IPA	日本語セキュリティ情報	https://www.ipa.go.jp/security/

B. Tableau 操作クイックリファレンス

B-1. 主要ショートカット

ショートカット	機能
Ctrl+Z / Cmd+Z	操作を元に戻す
Ctrl+Shift+H / Cmd+Shift+H	ハイライトテーブルを素早く作成
Ctrl+1〜5	行・列・フィルター・マーク・ページシェルフ間の移動
Alt+ドラッグ	フィールドをシェルフに追加（既存を置き換えず）
Ctrl+Enter	計算フィールドの検証・保存
T	ワークシートのタイトル表示切替

B-2. よく使う Tableau 計算式

経済安全保障分析でよく使う Tableau 計算フィールド

// リスクスコアの正規化（0-100 スケール）
([スコア] - MIN([スコア])) / (MAX([スコア]) - MIN([スコア])) * 100
 	
// 制裁リストとの照合（部分一致）
IF CONTAINS(UPPER([取引先名]), UPPER([SDN 名])) THEN '制裁対象' ELSE '問題なし' END

// 前年同月比変化率

```
(SUM([今月額]) - LOOKUP(SUM([今月額]), -12)) / ABS(LOOKUP(SUM([今月額]), -12)) * 100


// リスク分類（信号機方式）
IF [リスクスコア] >= 70 THEN '高リスク' ELSEIF [リスクスコア] >= 40 THEN '中リスク' ELSE '低リスク' END


// LOD 式：国別の全期間平均リスクスコア
{FIXED [国名] : AVG([リスクスコア])}
```

【文例】（実際に本文書を参考にする際は、文を適宜差し替えてご利用ください）
本教材に関するご質問・フィードバックは、担当講師または運営事務局までお問い合わせください。

Étale cohomology